

清华大学实验报告

系别 材料

班号 材82

姓名 雷

(同组姓名:)

作实验日期 2010年 5月 26日

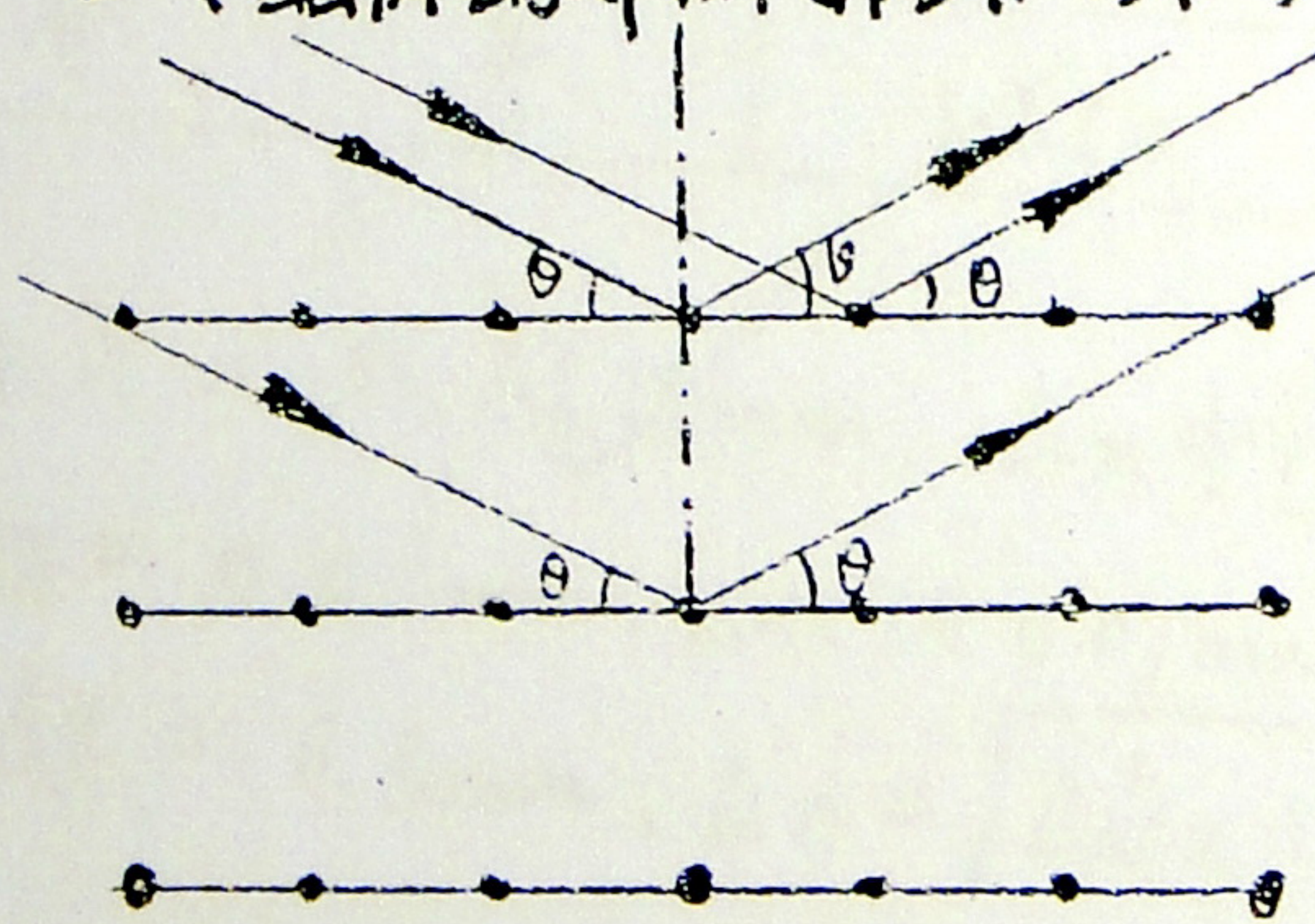
教师评定: 9

实验名称: 微波光学实验

实验目的: 1. 学习测定微波波长的方法
2. 学习布喇格衍射的原理和方法
3. 学习晶体分析的基本知识。

实验原理: 一、微波的特性和产生方法。微波波长在 $1\text{mm} \sim 1\text{m}$ 之间, 频率为 $3 \times 10^8 \text{Hz}$ 到 $3 \times 10^{11} \text{Hz}$, 其特点为, 波长短, 频率高, 穿透性强, 及具有量子特性, 单个量子 E 约为 $10^{-6} \sim 10^{-3} \text{eV}$, 刚好处于原子、分子发射吸收波长范围内。
微波信号的产生采用微波谐振腔和微波电子管或微波晶体管来产生。
谐振腔通常为一个闭合的腔体, 其内表面用良导体制成, 表面镀银, 谐振频率取决于腔体的形状和大小。体效应二极管是利用化合物制成的半导体固体振荡器, 载流子在半导体内运动出现不稳定, 产生微波振荡。
微波信号的检测, 用高频响应微波二极管。

二、晶体的布喇格衍射。



晶体的布喇格衍射

由晶体学知识可推知, 晶面间距 d 与晶面指数满足 $d(h, k, l) = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$, 测出 d 可求晶格常数 a 。

将晶体看作由晶面 $ABC \dots$ 组成, 射线以 θ 掠射角, 各晶面的散射光相互干涉, 不同层散射光光程差为 $n\lambda$ 时射线力加强, 形成光强极大, 此即布喇格衍射。下为布喇格公式 (λ 为波长):

大, 此即布喇格衍射。下为布喇格公式 (λ 为波长):

$$2d \cdot \sin \theta = n \cdot \lambda, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

只有 $\lambda < 2d$ 时才会有衍射, 实际晶体 $a_0 \sim 10^{-8} \text{cm} \ll \lambda$, 故本实验采用简单立方模拟晶体。

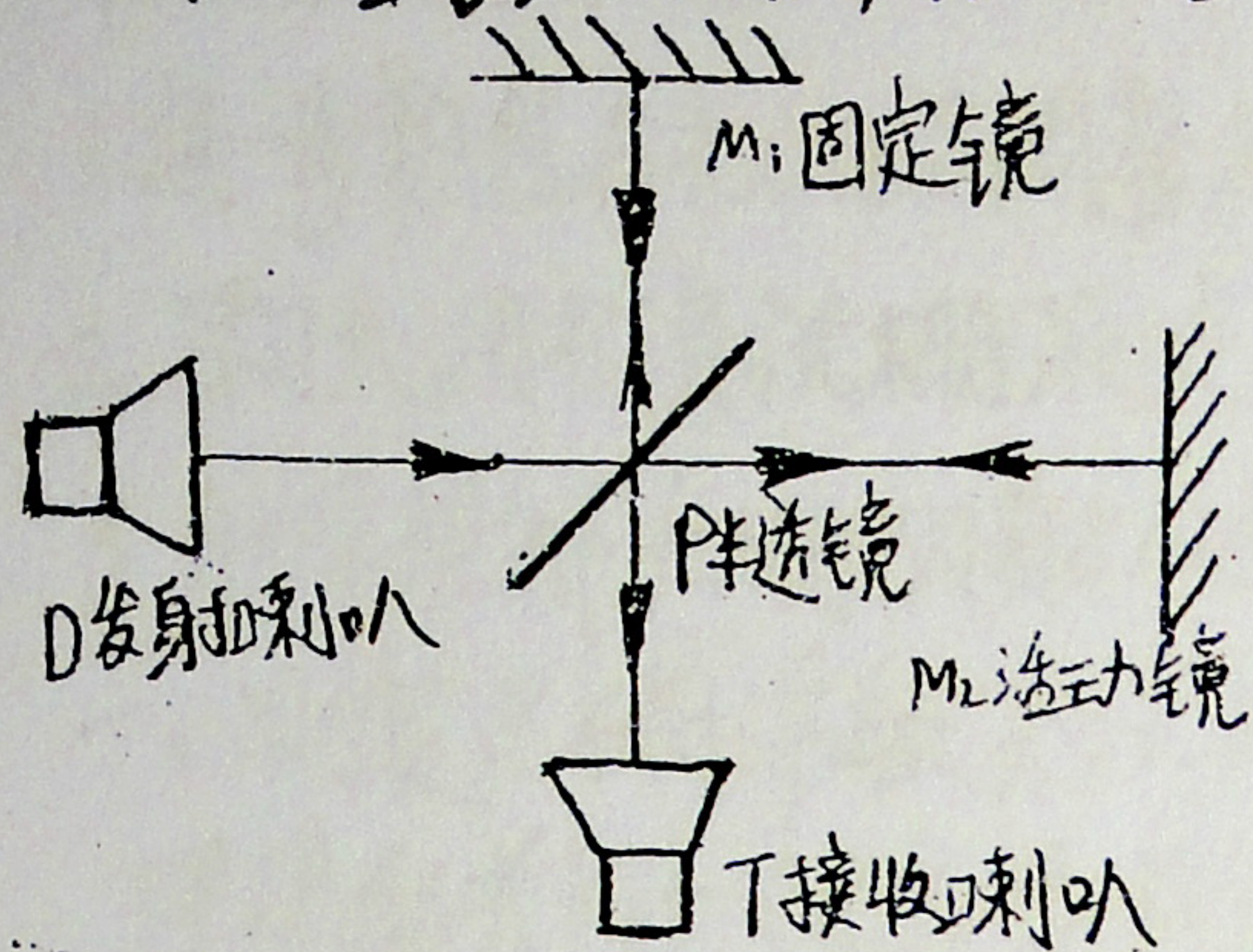
实验步骤: 一、用微波干涉仪测定微波波长。镜 M_1 移动距离 L , 若在此距离上恰好极小值出现 $n+1$ 次, 则有: $n \cdot \frac{\lambda}{2} = L = x_n - x_0$, x_n, x_0 为极小值初值。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

X_n, X_0 重复测 n 次, 并验证。



微波干涉仪原理图

二、验证布喇格公式。测量掠射角度为 $20.0^\circ \sim 60^\circ$ 时模拟晶体衍射微波强度, 求出模拟晶体 (100) 晶面微波强度与掠射角度的关系曲线, 由此求出 1、2 级加强时的掠射角 θ_1, θ_2 。利用所测 λ , 求出 a ($d_{100} = a$)。测量从 20° 开始, 对称转动双臂, 每 2° 记录一次数据。

三、单缝和双缝衍射。将有单、双缝的铝板放在分度盘中间, 测量接收电流和接收臂转动角度的变化关系。

实验数据及处理:

一、微波波长的测定。(测取极大值点)

测次	n 值	X_0 / mm	X_n / mm	$\lambda = \frac{2}{n} (X_n - X_0) / \text{mm}$
1	4	1.520	64.700	31.590
2	4	1.562	64.650	31.544
3	4	1.660	64.765	31.553
4	4	1.630	64.670	31.520

则 $\bar{\lambda} = 31.5516 \text{ mm}$, $\Delta \lambda$ 中包含样本方差, $\Delta_{\text{仪}}$, 极大值的灵敏度等项。

$\Delta_{\text{样本}} = 0.03 \text{ mm}$, $\Delta_{\text{仪}} \approx 0.01 \text{ mm}$, $\Delta_{\text{灵敏度}} \approx 0.2 \times \frac{\Delta}{\text{格数}} \approx 0.3 \times 1 \text{ mm} / 1 \text{ 格}$

则 $\Delta_{\text{灵敏度}} = 0.3 \text{ mm}$, $\Delta \lambda = \sqrt{\Delta_{\text{样本}}^2 + \Delta_{\text{仪}}^2 + \Delta_{\text{灵敏度}}^2} = 0.3 \text{ mm}$. 则 λ 为:

$$\lambda = (31.6 \pm 0.3) \text{ mm}$$

仪器示值为 $\lambda = 9370 \text{ MHz}$, 由 $\lambda = \frac{c}{f} = 31.995 \text{ mm}$

测量相对误差 $E = \frac{|\lambda_{\text{测}} - \lambda_{\text{计}}|}{\lambda_{\text{计}}} \times 100\% = 1.2\%$
与分析的不确定度定度相符。